23. வாய்ப்பு மாறி X இல் $E(X)=\frac{1}{2}$, $E(X^2)=\frac{1}{2}$ திட்டவிலக்கம் காண்.

III. குறு வினா (ஓரிரு சொற்றொடர்களில் விடையளி):

24. பரவல் சார்பின் பண்புகளை எழுதுக.

25. மூன்று பகடைகள் ஒருமுறை வீசப்படும்பொழுது 6 கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு பரவலைக்காண்.

26. ஒரு பெட்டியில் 6 சிவப்பு மற்றும் 4 வெள்ளைப் பந்துகள் உள்ளன. ஒரே நேரத்தில் மூன்று பந்துகள் வாய்ப்பு முறையில் எடுக்கப்படுகின்றன எனில் வெள்ளைப் பந்துகள் எடுப்பதற்கான நிகழ்தகவுப் பரவல் காண்.

27. வாய்ப்பு மாறி X இன்வரும் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பைப் பெற்றுள்ளது

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{4} & -2<x<2 \\ 0 & elsewhere\end{cases}$$ வேறிடங்களில்

(i) $P(-1<X<2)$ (2) $P(X>1)$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

28. ஒரு சீரான பகடையை வைத்து ஒரு விளையாட்டு விளையாடப்படுகிறது. ஒருவருக்கு பகடையின் மேல் 2 விழுந்தால் ரூ. 20 இலாபமும் பகடையின் மேல் 4 விழுந்தால் ரூ. 40 இலாபமும் பகடையின் மேல் 6 விழுந்தால் ரூ.30 இழப்பும் அடைகிறார். வேறு எந்த எண் விழுந்தாலும் இலாபமும் இழப்போ கிடையாது. அவர் அடையும் எதிர்பார்ப்பு யாது?

IV. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விரிவான விடை தருக:

29. ஒரு தொடர் வாய்ப்பு மாறி X இன் நிகழ்தகவு அடர்த்திசார்பு

$$f(x)=\begin{cases}\frac{3x(2-x)}{4} & 0<x<2 \\ 0 & elsewhere\end{cases}$$ வேறிடங்களில் எனில் சராசரி மற்றும் மாறுபாடு காண்

30. x என்ற தொடர் வாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு அடர்த்திசார்பு

$$f(x)=\begin{cases}\frac{k(1-x^2)}{4} & 0<x<1 \\ 0 & elsewhere\end{cases}$$ வேறிடங்களில்

K மற்றும் $E(X)$ காண்க.

31. இரண்டு சீரான பகடைகள் வீசப்படுகின்றன. பகடையில் மேல் எண்களின் கூடுதலின் எதிர்பார்ப்பு காண்

32. X இன் நிகழ்தகவு பரவல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

X	–2	3	1
$P(x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

$E(2X+5)$ இன் மதிப்பு காண்

Ch9_11th Stats TM.indd 289 2/17/2019 12:09:54 PM